GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Diseño y Patrones Arquitectónicos · Unidad 3 · Matriz de decisión para migrar la v1 de su reto

Programa	Facultad de Ingeniería · Posgrado	Asignatura	Diseño y Patrones Arquitectónicos
Unidad	Unidad 3 · Práctica opcional	Unidad / Corte	3 · Corte 1
Modalidad	Individual	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Aula Moodle, según indique el tutor

Objetivos

- Describir con evidencia los límites que muestra la v1 del reto del equipo.
- Derivar criterios de decisión ponderados a partir de los atributos de calidad del reto.
- Comparar dos patrones modernos candidatos con una matriz de decisión ponderada y un análisis de sensibilidad.
- Redactar el borrador del aporte al foro de la Unidad 3 (Hito 3).

1. Objetivo

Llegar al **foro de la Unidad 3 (20 %)** con la parte más difícil ya resuelta: una decisión de migración que se apoya en evidencia de la v1 y en criterios explícitos, no en la popularidad de un patrón. Esta práctica es **opcional y no calificable**, y se hace de forma **individual**, aunque el reto sea del equipo.

Nota: Lo que se produzca aquí es el borrador del **Hito 3** del [proyecto de aula](../../proyecto-aula/): la decisión de a qué patrón moderno migrar la v1. Si la v1 todavía no está terminada (la Actividad 2 vence el domingo 25 de octubre), la práctica se hace sobre su diseño y sobre lo que ya se construyó.

2. Parte A — Los límites de la v1

Registre **tres síntomas** que la v1 del reto ya muestra o que su diseño hace previsibles. Cada síntoma necesita una evidencia que otra persona pueda comprobar: un archivo, una prueba, una medición o un diagrama.

#	Síntoma observado en la v1	Evidencia (archivo, prueba, medición, diagrama)	Atributo de calidad afectado
1			
2			
3			

Un síntoma útil se parece a «agregar el recordatorio de cita obligó a modificar el controlador, el servicio y su prueba (tres archivos)». Uno inútil se parece a «la v1 no es escalable». Si una celda de evidencia queda vacía, el síntoma todavía es una opinión.

3. Parte B — Criterios y pesos

3.1 Los criterios

Defina **entre cuatro y seis criterios**. Cada uno sale de un atributo de calidad del reto —idealmente, de un escenario del diagnóstico del Hito 1— y se redacta de forma que se pueda juzgar («agregar una reacción nueva a una cita sin tocar el dominio»), no como un adjetivo («flexibilidad»). Uno de los criterios es obligatorio: **costo de operación y capacidad del equipo**, porque un patrón que el equipo no puede operar no es una opción real.

Criterio	Atributo de calidad del que sale	Peso (los pesos suman 100)

Costo de operación y capacidad del equipo	Costo / desplegabilidad	
Total		**100**

Ningún criterio debe pesar más de 40: con un solo criterio dominante, la matriz se reduce a una opinión con números.

3.2 La escala de puntuación

Use la misma escala para todos los criterios y para los dos candidatos:

Puntaje	Significado
1	El candidato empeora el criterio frente a la v1
2	Lo empeora levemente o no lo atiende
3	Lo deja igual que la v1
4	Lo mejora de forma razonable
5	Resuelve un síntoma de la Parte A, con un argumento verificable

Tip: Fije los pesos **antes** de puntuar a los candidatos y no los cambie después. Si los pesos se ajustan al final, la matriz solo confirma la preferencia con la que se empezó.

4. Parte C — Dos candidatos modernos

Elija **dos** de los seis patrones de la unidad (microservicios, serverless, cloud-native, hexagonal, event-driven, CQRS) o dos combinaciones («hexagonal con eventos»). El catálogo de retos sugiere candidatos para cada reto; se pueden proponer otros con argumentos.

Aspecto	Candidato A	Candidato B
Patrón o combinación		
Cómo quedaría la v2 (tres o cuatro líneas)		
Qué se conserva de la v1		
Costo nuevo que aparece		
Riesgo principal y su mitigación		

Para el costo y el riesgo, vuelva a la tabla comparativa y a la sección de compromisos (CAP, consistencia eventual, sagas) de la OVA: cada patrón cobra algo, y un candidato sin costo declarado está mal analizado.

5. Parte D — La matriz ponderada

Criterio	Peso	A (1–5)	A ponderado	B (1–5)	B ponderado	Justificación en una línea
Costo de operación y capacidad del equipo						
Total	**100**					

Ponderado = puntaje × peso / 100. El total de cada candidato queda entre 1 y 5. La OVA de la unidad trae un ejemplo resuelto con Mercado Campesino (hexagonal con eventos frente a microservicios); ese reto es de demostración y no se usa en esta práctica.

5.1 Análisis de sensibilidad

Suba o baje **10 puntos** el peso del criterio más pesado, reparta la diferencia entre los demás y recalcule los totales. Escriba una frase: ¿cambia la decisión? Si cambia, la elección depende de ese peso y conviene justificarlo mejor en el foro; si no cambia, la decisión es robusta y se puede decir así.

5.2 La decisión

En un párrafo de cinco a ocho líneas: **qué candidato gana, qué costo se acepta, qué riesgo queda y cómo se mitiga**. Debe citar al menos uno de los síntomas de la Parte A.

6. Parte E — Borrador del aporte al foro

Con la matriz hecha, redacte un borrador de **200 a 300 palabras** que recorra los cinco ejes que propone el enunciado del foro:

1. **Análisis comparativo:** los dos candidatos y la diferencia que decide entre ellos.
2. **Escenarios de aplicación:** qué parte del reto gana con cada candidato y cuál no.
3. **Evaluación técnica:** el impacto esperado en rendimiento, resiliencia y costos, con la medida del escenario de calidad.
1. **Integración y evolución:** cómo encaja la v2 en la nube y en DevOps, y cómo se migra por etapas sin detener la v1.
1. **Desafíos:** el riesgo principal y la práctica que lo mitiga.

Incluya **al menos una fuente académica** en APA (la OVA de la unidad lista varias) y cierre con el costo que el equipo acepta pagar.

Cuidado: El borrador es individual. Si varios integrantes del equipo publican en el foro el mismo texto o la misma matriz, se pierde el valor del aporte: cada uno puede llegar a una decisión distinta y defenderla, y esa diferencia enriquece el debate del equipo.

7. Lista de verificación

- [ ] Los tres síntomas de la Parte A tienen una evidencia que otra persona puede comprobar.
- [ ] Cada criterio sale de un atributo de calidad y se puede juzgar sin ambigüedad.
- [ ] El criterio de costo de operación y capacidad del equipo está en la matriz.
- [ ] Los pesos suman 100, ninguno pasa de 40 y se fijaron antes de puntuar.
- [ ] Cada puntaje tiene su justificación en una línea.
- [ ] Los dos candidatos declaran un costo nuevo y un riesgo con su mitigación.
- [ ] El análisis de sensibilidad dice si la decisión cambia o no.
- [ ] El borrador del foro tiene al menos 200 palabras, recorre los cinco ejes y cita una fuente académica.
- [ ] Ninguna parte usa Mercado Campesino como reto.

8. Entrega

- Un documento **PDF de 2 a 3 páginas** con las Partes A a E.
- Nombre sugerido: `U3-practica-<apellido>.pdf`.
- Se sube donde indique el tutor en el aula Moodle. Al ser práctica opcional, **no tiene

nota**: su valor es que el aporte al foro (vence el domingo 1 de noviembre a las 11:59 p. m.) se escriba sobre una decisión ya pensada.

9. Rúbrica orientativa (para autoevaluarse)

Criterio	Logrado	En proceso	Insuficiente
Límites de la v1	Tres síntomas con evidencia verificable	Síntomas concretos sin evidencia	Síntomas genéricos («no escala»)
Criterios y pesos	Salen de atributos de calidad, suman 100 e incluyen el costo de operación	Criterios correctos con pesos sin justificar	Adjetivos como criterios o pesos que no suman 100
Candidatos	Costo y riesgo propios del reto, con mitigación	Costos y riesgos genéricos	Un solo candidato o sin costos
Matriz y sensibilidad	Puntajes justificados y sensibilidad analizada	Puntajes sin justificación	Matriz incompleta o mal calculada
Borrador del foro	Cinco ejes, al menos 200 palabras y una fuente académica	Menos ejes o sin fuente	Menos de 200 palabras o sin decisión

10. Para ir más allá

- Agregue un **tercer candidato** que sea una combinación de los dos primeros y vea si la matriz lo prefiere. Es frecuente que la mejor respuesta del foro sea una combinación.
- Escriba la decisión como un **registro de decisión de arquitectura** de una página (contexto, alternativas, decisión y consecuencias) y guárdelo en el repositorio del equipo: servirá para el documento técnico de la Actividad 3.
- Elija desde ya los **tres criterios medibles** con los que se compararán la v1 y la v2 en la Actividad 3 (costo de un cambio, acoplamiento, rendimiento, tolerancia a fallos…) y anote cómo se medirían en la v1 antes de empezar a migrar.